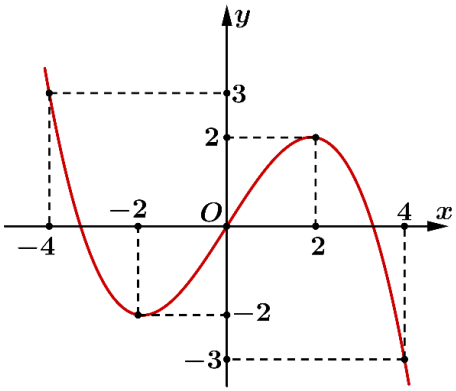
BUỔI 02: CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

Chuyên đề tính đơn điệu của hàm số gồm lý thuyết và ví dụ minh họa

A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Tính đơn điệu của hàm số

Một ví dụ mở đầu: Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây:



Khái niệm cực trị của hàm số

Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên tập hợp D và $x_0 \in D$.

Nếu tồn tại một khoảng $(a;b)$ chứa điểm x_0 và $(a;b) \subset D$ sao cho $f(x)<f(x_0)$ với mọi $x \in (a;b)\setminus\{x_0\}$ thì x_0 được gọi là một điểm cực đại, $f(x_0)$ được gọi là giá trị cực đại của hàm số $y=f(x)$, kí hiệu là $y_{CĐ}$.

Nếu tồn tại một khoảng $(a;b)$ chứa điểm x_0 và $(a;b) \subset D$ sao cho $f(x)>f(x_0)$ với mọi $x \in (a;b)\setminus\{x_0\}$ thì x_0 được gọi là một điểm cực tiểu, $f(x_0)$ được gọi là giá trị cực tiểu của hàm số $y=f(x)$, kí hiệu là y_{CT}.

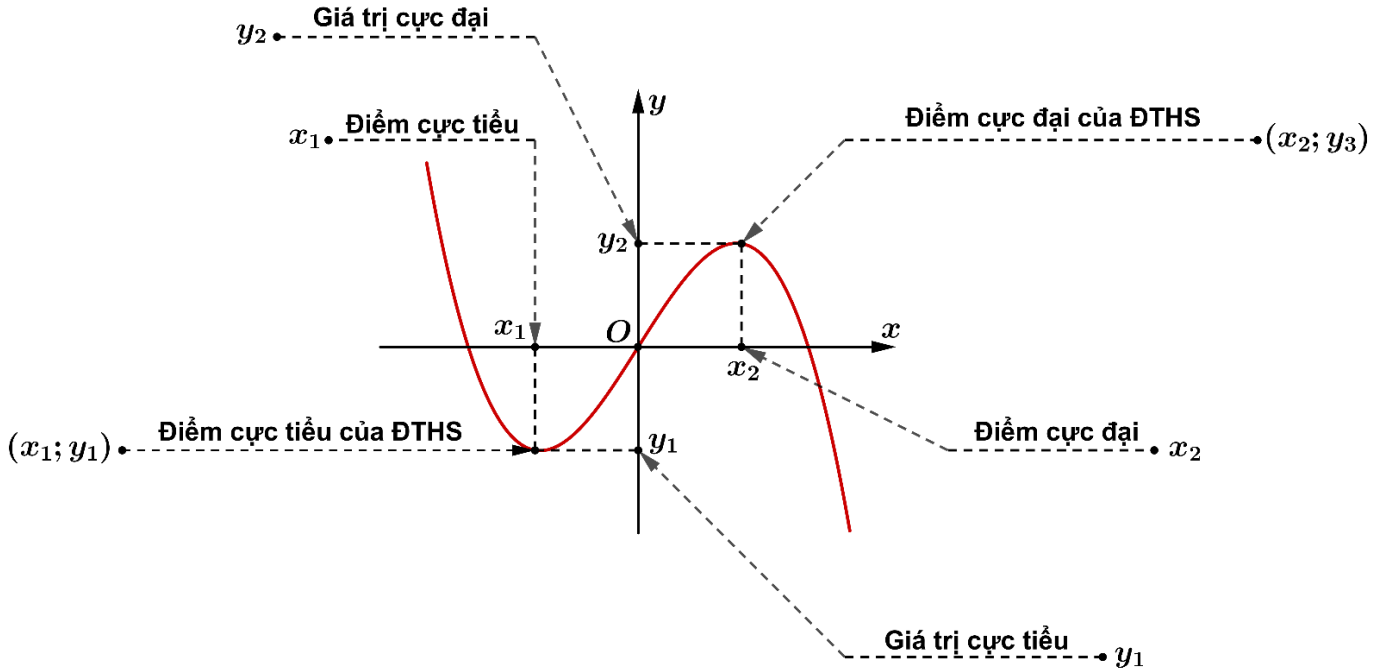
Chú ý:

a) Điểm cực đại và điểm cực tiểu được gọi chung là điểm cực trị của hàm số. Giá trị cực đại và giá trị cực tiểu được gọi chung là giá trị cực trị (còn gọi là cực trị) của hàm số

b) Nếu x_0 là một điểm cực trị (điểm cực đại, điểm cực tiểu) của hàm số $y=f(x)$ thì ta cũng nói hàm số $y=f(x)$ đạt cực trị (cực đại, cực tiểu) tại x_0

c) Hàm số có thể đạt cực đại và cực tiểu tại nhiều điểm trên D

d) Nếu x_0 là điểm cực trị của hàm số $y=f(x)$ thì điểm $M(x_0;f(x_0))$ là một điểm cực trị của đồ thị hàm số $y=f(x)$.



Tìm cực trị của hàm số

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên khoảng $(a;b)$ chứa điểm x_0 và có đạo hàm trên các khoảng $(a;x_0)$ và $(x_0;b)$. Khi đó:

- Nếu $f'(x) > 0$ với mọi $x \in (a;x_0)$ và $f'(x) < 0$ với mọi $x \in (x_0;b)$ thì hàm số $y = f(x)$ đạt cực đại tại điểm x_0.
- Nếu $f'(x) < 0$ với mọi $x \in (a;x_0)$ và $f'(x) > 0$ với mọi $x \in (x_0;b)$ thì hàm số $y = f(x)$ đạt cực tiểu tại điểm x_0.

x	a	x_0	b
$f'(x)$	$+$		$-$
$f(x)$		$y_{CĐ}$	

x	a	x_0	b
$f'(x)$	$-$		$+$
$f(x)$		y_{CT}	

Chú ý:

a) Nếu $f'(x_0) = 0$ và $f'(x)$ không đổi dấu khi x qua điểm x_0 thì hàm số không có cực trị tại x_0.

b) Nếu $f'(x)$ không đổi dấu trên khoảng K thì $f(x)$ không có cực trị trên khoảng đó.

Định lý

Giả sử hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm cấp 2 trong khoảng $(a;b)$ chứa x_0. Khi đó:

- Nếu $\begin{cases} f'(x_0) = 0 \\ f''(x_0) > 0 \end{cases}$ thì x_0 là điểm cực tiểu của hàm số.
- Nếu $\begin{cases} f'(x_0) = 0 \\ f''(x_0) < 0 \end{cases}$ thì x_0 là điểm cực đại của hàm số.

Chú ý: Chiều đảo của định lý này không chắc đúng. Nhưng đối với hàm số bậc ba, chiều đảo của định lý luôn đúng.

2. Các quy tắc tìm cực trị

Quy tắc 1:

- **Bước 1:** Tìm tập xác định D của hàm số.
- **Bước 2:** Tính đạo hàm $y'=f'(x)$ của hàm số. Tìm các điểm $x\in D$ mà tại đó đạo hàm $f'(x)$ bằng 0 hoặc đạo hàm không tồn tại.
- **Bước 3:** Xét dấu $f'(x)$ và lập bảng biến thiên của hàm số
- **Bước 4:** Từ bảng biến thiên, nêu kết luận về cực trị của hàm số

Quy tắc 2:

- **Bước 1:** Tìm tập xác định D của hàm số.
- **Bước 2:** Tính đạo hàm $y'=f'(x)$. Giải phương trình $f'(x)=0$ và kí hiệu x_i $(i=1,2,...)$ là các nghiệm của nó
- **Bước 3:** Tính đạo hàm cấp hai $f''(x)$ và tính các giá trị $f''(x_i)$
- **Bước 4:** Dựa vào dấu $f''(x_i)$ suy ra tính chất cực trị của điểm x_i như sau:

  $f''(x_i)>0$: hàm số đạt cực tiểu tại $x=x_i$

  $f''(x_i)<0$: hàm số đạt cực đại tại $x=x_i$

  $f''(x_i)=0$: chưa đủ cơ sở để kết luận $x=x_i$ có là điểm cực trị hay không

B VÍ DỤ MINH HỌA

Câu 1: Tìm điểm cực trị của các hàm số sau đây:

a) $y=4x^3-2x^2-8x+3$

Lời giải

Tập xác định: $D=\mathbb{R}$

Đạo hàm: $y'=12x^2-4x-8$. Cho $y'=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=1\\x=-\dfrac{2}{3}\end{array}\right.$

Ta có bảng biến thiên:

x	$-\infty$		3		5		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	$\dfrac{169}{27}$	↘	-3	↗	$+\infty$

Từ bảng biến thiên ta có :

Hàm số đạt cực tiểu tại $x=1$, giá trị cực tiểu là $y_{CT}=-3$

Hàm số đạt cực đại tại $x=-\frac{2}{3}$, giá trị cực đại là $y_{CĐ}=\frac{169}{27}$

b) $y=-x^3+4x^2-5x+1$

Lời giải

Tập xác định: $D=\mathbb{R}$

Đạo hàm: $y'=-3x^2+8x-5$. Cho $y'=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=1\\x=\frac{5}{3}\end{array}\right.$

Ta có bảng biến thiên:

x	$-\infty$		1		$\frac{5}{3}$		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	
y	$+\infty$	$\searrow$	-1	$\nearrow$	$-\frac{23}{27}$	$\searrow$	$-\infty$

Từ bảng biến thiên ta có:

Hàm số đạt cực tiểu tại $x=1$, giá trị cực tiểu là $y_{CT}=-1$

Hàm số đạt cực đạt tại $x=\frac{5}{3}$, giá trị cực tiểu là $y_{CĐ}=-\frac{23}{27}$

c) $y=\frac{-x+2}{2x+1}$

Lời giải

Tập xác định: $D=\mathbb{R}\setminus\left\{-\frac{1}{2}\right\}$

Đạo hàm: $y'=\frac{-5}{(2x+1)^2}<0\,\forall x\in D$

Ta có bảng biến thiên:

x	$-\infty$		$-\frac{1}{2}$		$+\infty$
y'		$-$	‖	$-$	
y	$-\frac{1}{4}$	$\searrow$	‖	$\searrow$	$-\frac{1}{2}$
	$-\infty$			$+\infty$	

Từ bảng biến thiên ta có:

Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định, không có cực trị

d) $y=\frac{x^2-3x+1}{x-3}$

Lời giải

Tập xác định: $D=\mathbb{R}\setminus\{3\}$

Đạo hàm: $y'=\dfrac{(2x-3)(x-3)-(x^2-3x+1)}{(x-3)^2}=\dfrac{x^2-6x+8}{(x-3)^2}$. Cho $y'=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=2\\x=4\end{array}\right.$

Ta có bảng biến thiên:

x	$-\infty$		2		3		4		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	1	↘	$+\infty$ ‖	↘	5	↗	$+\infty$

Từ bảng biến thiên ta thấy:

Hàm số đạt cực đại tại $x=2$, giá trị cực đại là $y_{CĐ}=1$

Hàm số đạt cực tiểu tại $x=4$, giá trị cực đại là $y_{CT}=5$

e) $y=\sqrt{10x-x^2}$.

Lời giải

Tập xác định: $10x-x^2\geq 0\Leftrightarrow x\in[0;10]$

Đạo hàm: $y'=\dfrac{10-2x}{2\sqrt{10x-x^2}}=\dfrac{5-x}{\sqrt{10x-x^2}}$. Cho $y'=0\Leftrightarrow x=5$

Ta có bảng biến thiên:

x	0		5		10
y'		$+$	0	$-$	
y	0	↗	5	↘	0

Từ bảng biến thiên ta thấy:

Trên $[0;10]$, hàm số đạt cực đại tại $x=5$, giá trị cực đại là $y_{CĐ}=5$.

(Không có cực trị trên $[0;10]$)

f) $y=\sqrt{x+1}.(3x-2)$

Lời giải

Tập xác định: $D=[-1;+\infty)$

Đạo hàm: $y'=\dfrac{1}{2\sqrt{x+1}}(3x-2)+\sqrt{x+1}.3=\dfrac{3x-2+6(x+1)}{2\sqrt{x+1}}=\dfrac{9x+4}{2\sqrt{x+1}}$. Cho $y'=0\Leftrightarrow x=-\dfrac{4}{9}$

Ta có bảng biến thiên:

x	-1		$-\frac{4}{9}$		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	
y	0	↘	$-\frac{10\sqrt{5}}{9}$	↗	$+\infty$

Từ bảng biến thiên ta thấy

Hàm số đạt cực tiểu tại $x=-\frac{4}{9}$, giá trị cực tiểu là $y_{CT}=-\frac{10\sqrt{5}}{9}$

g) $y=\sin 2x-2\cos x-2x$ với $x\in\left(-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right)$

Lời giải

Đạo hàm: $y'=2\cos 2x+2\sin x-2=2\left(1-2\sin^2 x\right)+2\sin x-2=-4\sin^2 x+2\sin x$

Cho $y'=0\Leftrightarrow 2\sin x\left(1-2\sin x\right)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}\sin x=0\\ \sin x=\frac{1}{2}\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0\\ x=\frac{\pi}{6}\end{array}\right.$

Ta có bảng biến thiên:

x	$-\frac{\pi}{2}$		0		$\frac{\pi}{6}$		$\frac{\pi}{2}$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	
y		↘	-2	↗	$-\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{\pi}{3}$	↘	

Từ bảng biến thiên ta thấy :

Hàm số đạt cực tiểu tại $x=0$, giá trị cực tiểu là $y_{CT}=-2$

Hàm số đạt cực đại tại $x=\frac{\pi}{6}$, giá trị cực tiểu là $y_{CĐ}=-\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{\pi}{3}$

h) $y=\frac{e^x}{x}$

Lời giải

Tập xác định: $D=\mathbb{R}\setminus\{0\}$.

Đạo hàm: $y'=\frac{e^x.x-e^x}{x^2}=\frac{e^x\left(x-1\right)}{x^2}$. Cho $y'=0\Leftrightarrow x=1$

Ta có bảng biến thiên:

x	$-\infty$		1		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	
y	↘		e	↗	

Từ bảng biến thiên ta thấy

Hàm số đạt cực tiểu tại $x=1$, giá trị cực tiểu là $y_{CT}=e$

i) $y=\log_3\left(6x-x^2\right)$

Lời giải

Tập xác định: $6x-x^2>0\Leftrightarrow x\in\left(0;6\right)$

Đạo hàm: $y' = \dfrac{\left(6x - x^2\right)'}{\left(6x - x^2\right)\ln 3} = \dfrac{6 - 2x}{\left(6x - x^2\right)\ln 3}$. Cho $y' = 0 \Leftrightarrow x = 3$

Ta có bảng biến thiên:

x	0		3		6
y'		$+$	0	$-$	
y		↗	2	↘	

Từ bản biến thiên ta thấy

Hàm số đạt cực đại tại $x = 3$, giá trị cực đại là $y_{CĐ} = 2$

j) $y = 2x^2 - 4x - \ln(x - 1)$

Lời giải

Tập xác định: $D = (1; +\infty)$

Đạo hàm: $y' = 4x - 4 - \dfrac{1}{x-1} = \dfrac{4(x-1)^2 - 1}{x-1} = \dfrac{4x^2 - 8x + 3}{x-1}$. Cho $y' = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = \dfrac{1}{2}(loai) \\ x = \dfrac{3}{2}(nhan) \end{array}\right.$

Ta có bảng biến thiên:

x	1		$\frac{3}{2}$		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	
y		↘	$ln2 - \frac{3}{2}$	↗	

Từ bảng biến thiên ta thấy

Hàm số đạt cực tiểu tại $x = \dfrac{3}{2}$, giá trị cực tiểu là $y_{CT} = \ln 2 - \dfrac{3}{2}$

Câu 2: Hãy lập phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của các hàm số:

a) $y = -x^3 + 3x - 2$

b) $y = \dfrac{x^2 + x + 1}{x + 1}$

Lời giải

a) $y = -x^3 + 3x - 2$

Tập xác định: $D = \mathbb{R}$

Cách 1: Đạo hàm thuần túy

Đạo hàm: $y' = -3x^2 + 3$. Cho $y' = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 1 \\ x = -1 \end{array}\right.$

Ta có bảng biến thiên:

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	-4	$\nearrow$	0	$\searrow$	$-\infty$

Từ bảng biến thiên ta thấy

Hàm số đạt giá trị cực tiểu tại $x=-1$, giá trị cực tiểu là $y_{CT}=-4$

Hàm số đạt giá trị cực đại tại $x=1$, giá trị cực đại là $y_{CĐ}=0$

Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị là: $\begin{cases}-a+b=-4\\ a+b=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a=2\\ b=-2\end{cases}\Rightarrow y_{dt}=2x-2$

Cách 2: Sử dụng công thức

Đối với hàm số bậc 3 $y=ax^3+bx^2+cx+d$, đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị có phương trình là phần dư của phép chia y cho y'. Mẹo giải nhanh: $\boxed{y_{dt}=y-\frac{y'.y''}{18a}}$.

Ta có: $y'=-3x^2+3$; $y''-6x$

$$y_{dt}=\left(-x^3+3x-2\right)-\frac{\left(-3x^2+3\right)\left(-6x\right)}{18\left(-1\right)}=-x^3+3x-2+\left(x^3-x\right)=2x-2$$

b) $y=\dfrac{x^2+x+1}{x+1}$

Cách 1: Đạo hàm thuần túy

Tập xác định: $D=\mathbb{R}\setminus\{-1\}$

Đạo hàm: $y'=\dfrac{\left(2x+1\right)\left(x+1\right)-\left(x^2+x+1\right).1}{\left(x+1\right)^2}=\dfrac{x^2+2x}{\left(x+1\right)^2}$. Cho $y'=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0\\ x=-2\end{array}\right.$

Ta có bảng biến thiên:

x	$-\infty$		-2		-1		0		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	$\nearrow$	-3	$\searrow$	$+\infty$	$\searrow$	1	$\nearrow$	$+\infty$

Từ bảng biến thiên ta thấy

Hàm số đạt giá trị cực tiểu tại $x=0$, giá trị cực tiểu là $y_{CT}=1$

Hàm số đạt giá trị cực đại tại $x=-2$, giá trị cực đại là $y_{CĐ}=-3$.

Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị là: $\begin{cases} 0.a+b=1 \\ -2a+b=-3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=2 \\ b=1 \end{cases} \Rightarrow y_{dt}=2x+1$

Cách 2: Sử dụng công thức

Đối với hàm phân thức $y=\dfrac{u}{v}$, phương trình đường thẳng qua 2 điểm cực trị là $y=\dfrac{u'}{v'}$.

Ta có $u'=2x+1$ và $v'=1$ nên phương trình đường thẳng là $y=2x+1$.

Câu 3: Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm: $f'(x)=2026.x(x-1)(x+2)^3(x-3)^6(x+4)^9(x-5)^{10}$ với mọi $x\in\mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là bao nhiêu?

Trả lời:

4			

Lời giải

Điểm cực trị của hàm số là các nghiệm bội lẻ của phương trình $f'(x)=0$

Các nghiệm bội lẻ bao gồm: $x=0$ (bậc 1), $x=1$ (bậc 1), $x=-2$ (bậc 3), $x=-4$ (bậc 9).

Vậy hàm số có 4 điểm cực trị

Câu 4: Thể tích nước của một bể bơi sau t phút bơm được tính theo công thức:

$$V(t)=\frac{1}{100}\left(30t^3-\frac{t^4}{4}\right) \text{ với } 0\le t\le 90$$

Tốc độ bơm nước ở thời điểm t được tính theo công thức $v(t)=V'(t)$. Tìm thời điểm tốc độ bơm nước là lớn nhất và tính tốc độ bơm nước lớn nhất đó.

Trả lời:

6	0		

Lời giải

Tốc độ bơm nước $v(t)=V'(t)=\dfrac{1}{100}\left(90t^2-t^3\right)$.

Để tìm tốc độ bơm lớn nhất, ta tìm giá trị lớn nhất của $v(t)$ trên đoạn $[0;90]$

Đạo hàm: $v'(t)=\dfrac{1}{100}\left(180t-3t^2\right)=\dfrac{3t}{100}(60-t)$. Cho $v'(t)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l} t=0 \\ t=60 \end{array}\right.$

Ta có bảng biến thiên trên $[0;90]$:

t	0		60		90
$v'(t)$		+	0	−	
$v(t)$	0	↗	1080	↘	0

Từ bảng biến thiên ta thấy $v(t)$ đạt cực đại và cũng là giá trị lớn nhất tại $t=60$.

Tại $t=60: v(60)=\dfrac{1}{100}\left(90\cdot 60^2-60^3\right)=1080$

Tốc độ bơm lớn nhất là 1080 (đvtt/phút) tại thời điểm $t=60$ phút.

---------- HẾT----------